ChemELLM 本地化工工程工作台技术文档

状态：工作草稿，尚未完成工程审核。

1 概述

ChemELLM 本地化工工程工作台把化工项目的资料登记、要求分解、成果计划、设计依据、工程计算、文档图纸生成、自检与打包验收整体搬进 DeepSeek Harness（DSH）的侧栏面板与会话中，在本机完成，不依赖云端。它面向化工设计课程、学科竞赛与小型装置的概念设计，针对三类常见问题：计算散落在脚本里、依据与图纸对不上、成果无法复现。这里每个数值都必须带单位、条件与来源，每份成果都能追溯到当前版本的项目对象。

2 系统架构

系统分三层。交互层是 DSH Web GUI：侧栏「化工工程」面板直连本地内核，对话侧提供 12 个 chem_* 主域工具。计算层是本地 Python 服务（FastAPI，127.0.0.1:8765），封装原 ChemELLM 的确定性计算模型、文档生成与证据检索，全部离线运行。数据层在 data/ 下：SQLite 存计算记录与文件元数据，data/projects/<id>/project.json 是项目状态的唯一事实源，.chem/<id>/ 保留只读快照供审查与差异比对。

部署上插件包内置便携 CPython 3.12 与 58 个依赖，Host 探测 /v1/health 失败时自动拉起内核，换机无需预装 Python；FreeCAD、LibreOffice 是可选外部件，缺失时对应工具报错，其余能力不受影响。

原 ChemELLM 的九页 Web、自研 agent 循环与云端部署已归档于 old/，本版只复用其计算与工程数据能力作内核，交互与编排交给 DSH。

3 工程流程与门禁

项目按八阶段推进：资料→要求→计划→依据→执行→校核→打包→完成。阶段由内核依据项目数据自动推导并写入 project.json。phaseGate 取 advisory 时越阶段调用仅警告，取 enforce 时内核与插件双重拒绝（实测 intake 阶段调用材料衡算返回 HTTP 409，补齐依据后返回 200）。数据一旦变化即重置 review，旧审核不沿用，避免旧结论进入新成果。

4 工具与计算能力

本机 /v1/tools 实测可执行工具 60 个：22 类计算模型（物性、蒸汽、单位换算、物料衡算、反应热、PR 闪蒸、精馏捷算与 MESH、分相、含氢冷凝、湿塔、循环、换热器、压降、夹点、经济、Cantera、数据回归）、12 个证据工具（文献检索、全文导入、引句与论断管理）、报告与图纸生成，以及项目、要求、计划、对象、校核、打包等工具。

图纸不是示意图：P&ID 按 A1 图幅给出图框、标题栏、设备表、仪表阀门表与管线表并标明不按比例；设备图按 A3 给出尺寸、接管表与按 GB/T 150.1 简化式计算的壁厚。另可生成管线表、材料表、仪表索引、I/O 清单、联锁因果表、设备数据表、安全阀选型、HAZOP/LOPA 工作表与标准符合性矩阵。外部稳态模拟经 DWSIM 桥接加载 .dwxmz 求解并导出 JSON/CSV。

5 质量与可追溯

数值必须写明单位、条件与来源（假设/设计选择/文档/计算）。chem_review 自动检查要求覆盖、依据字段完整性、成果文件覆盖与计算校验，未通过项以 blockers 返回。打包生成的 zip 含项目数据、计算记录、成果文件与 SHA256 清单，并附 recompute.md 说明如何重放计算与重新生成文件，可用 verify_bundle.py 校验。

6 已验证结果

冒烟脚本跑通全链路。案例 A（苯乙烯清洁生产）为 35 条要求、18 项成果计划、28 条计算、88 个文件；案例 B（苯-甲苯精馏）为 6 条要求、4 项成果、14 个文件；两者均 review ready=true，zip 内哈希全部匹配。插件包 177,213,904 B，折合 169.0 MiB。DWSIM 载入自带 Cavett 算例求解通过，输出 20 条物流、15 个单元操作。

7 边界与限制

当前为 v0.1 单机版：内核只监听 loopback，默认无令牌，无多租户与权限。自动校核不等于专业审核，专业审核状态恒为 not_reviewed。P&ID 为规范化示意，不能作施工图；计算沿用原项目假设（如 PR 交互参数取零、理想精馏、UNIFAC 预测），结果需工程判断。商业软件（Aspen 等）未授权；DSH 沙箱内 LibreOffice 转换会挂起，DOCX 预览回退为文本。

8 入口

安装启动见 README.md，使用教程见 docs/USER_GUIDE.md，工具与图纸限制见 docs/TOOLS.md 与 docs/DRAWING.md，验收记录见 docs/ACCEPTANCE.md。